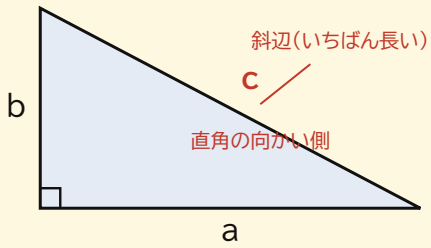
7章-1 三平方の定理

これだけ覚える！(7章-1)三平方の定理

$a^2+b^2=c^2$（直角をはさむ2辺）^{2} の和 ＝(斜辺(しゃへん))^2



・**斜辺** ＝ 直角の**向かい側**の辺 ＝ **いちばん長い**辺。c はいつも斜辺。
・求め方は2つの型だけ。
　型1 斜辺を求める → $c^2=a^2+b^2$（たす）
　型2 他の辺を求める → $a^2=c^2-b^2$（斜辺の2乗から**ひく**）
・最後は $x^2=\square$ → $x=\sqrt{\square}$（$x>0$ なので＋だけ）
→ $\sqrt{\ }$の中を簡単(かんたん)にする

例題1(7章-1)2つの型

(1) 直角をはさむ2辺が 3 cm、4 cm の直角三角形の斜辺 x

型1　$x^2=3^2+4^2$　← 斜辺は「たす」
$x^2=9+16=25$　←
$x=\sqrt{25}=5$　← $x>0$

答　$x=5$

(2) 斜辺が 7 cm、他の1辺が 5 cm の直角三角形の残りの辺 x

型2　$x^2=7^2-5^2$　← 斜辺の2乗から「ひく」
$x^2=49-25=24$　←
$x=\sqrt{24}=\sqrt{4\times6}=2\sqrt{6}$　← $24=4\times6$、$\sqrt{4}=2$ を外に

答　$x=2\sqrt{6}$

$\sqrt{\ }$の中を簡単にする　例 $\sqrt{50}$ → 50 を 2 で割る → $\dfrac{50}{2}=25$ → $50=25\times2$ → $\sqrt{50}=\sqrt{25}\times\sqrt{2}=5\sqrt{2}$（25 や 4、9 のような「2乗の数」を見つける）

例題2(7章-1)三平方の定理の逆(ぎゃく)(直角三角形かどうか調べる)

3辺が 5 cm、12 cm、13 cm の三角形は直角三角形といえるか。

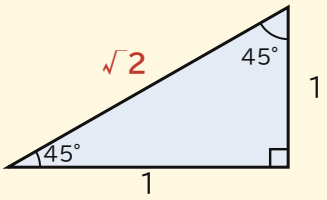
STEP1　いちばん長い辺(13)を2乗 → $13^2=169$
STEP2　残りの2辺を2乗してたす → $5^2+12^2=25+144=169$
STEP3　くらべる → $169=169$ で**等しい** → **直角三角形といえる**（等しくなければ直角三角形ではない）

間違えやすいポイント

・斜辺(いちばん長い辺)がどれかを先に決める。x が斜辺なら「たす」、斜辺でなければ「ひく」。
・$x^2=24$ のとき $x=24$ や $x=12$ にしない。$x=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$ まで直す。
・逆の判定は「いちばん長い辺」を2乗した方と、残り2辺の2乗の和をくらべる。

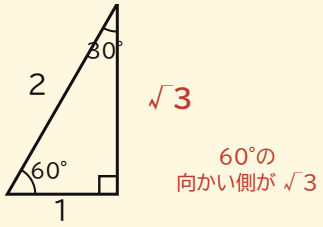
7章-2 特別な直角三角形(1:1:√2、1:√3:2)

これだけ覚える！(7章-2)特別な直角三角形の3辺の比



直角二等辺三角形(45°・45°・90°)

$1:1:\sqrt{2}$　斜辺が $\sqrt{2}$



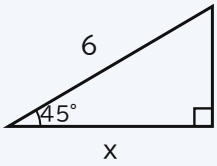
30°・60°・90° の三角形

$1:\sqrt{3}:2$　(短い辺:長い辺:斜辺)

求め方　わかっている辺と求めたい辺で**比例式**を作る → 外側×外側＝内側×内側 → 指かくし法。分母に √ が残ったら有理化(ゆうりか)(分母と分子に同じ √ をかける)。

例題1(7章-2)直角二等辺三角形

斜辺が 6 cm の直角二等辺三角形の、他の辺 x を求めなさい。



STEP1　x は「1」、斜辺は「$\sqrt{2}$」にあたる

$$x:6=1:\sqrt{2}$$ ← (求める辺):(斜辺)＝1:√2

STEP2

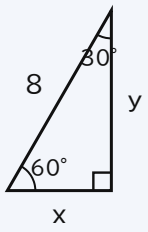
$$x\times\sqrt{2}=6\times1$$ ← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$$x=\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{6\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{6\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$$ ← 有理化 → 約分

答　$x=3\sqrt{2}$ cm

例題2(7章-2)30°・60°・90° の三角形

右の図で、斜辺が 8 cm のとき、x、y を求めなさい。



STEP1　x は 30° の向かい側 →「1」。斜辺 8 は「2」

$$x:8=1:2$$ ←

$$2x=8$$ ← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$$x=\frac{8}{2}=4$$ ←

STEP2　y は 60° の向かい側 →「$\sqrt{3}$」

$$y:8=\sqrt{3}:2$$ ←

$$2y=8\sqrt{3}$$ ←

$$y=\frac{8\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$$ ←

答　$x=4$ cm、$y=4\sqrt{3}$ cm

間違えやすいポイント

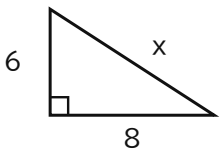
- $\sqrt{3}$ がつくのは **60° の向かい側**(長い方の辺)。30° の向かい側がいちばん短い「1」。
- $\frac{6}{\sqrt{2}}$ のままにしない → 有理化して $3\sqrt{2}$。
- 斜辺は「2」や「$\sqrt{2}$」。比をとりちがえると答えが2倍・半分になる。

確認問題(7章-1・2)三平方の定理・特別な直角三角形

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　7章-1

右の直角三角形で、x の値を求めなさい。

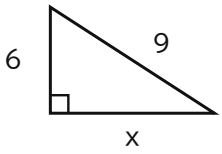


💡ヒント x は斜辺 → $x^2 = 6^2 + 8^2$(たす)

x＝ ＿＿＿＿＿＿

②　7章-1

右の直角三角形で、x の値を求めなさい。



💡ヒント x は斜辺ではない → $x^2 = 9^2 - 6^2$(ひく)→ $\sqrt{\ }$ の中を簡単に

x＝ ＿＿＿＿＿＿

③　7章-1

次のうち、直角三角形であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

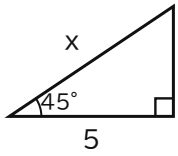
ア　6 cm、8 cm、10 cm　　イ　5 cm、6 cm、7 cm　　ウ　2 cm、$\sqrt{5}$ cm、3 cm

💡ヒント いちばん長い辺の2乗 ＝ 残り2辺の2乗の和 になるか

＿＿＿＿＿＿

④　7章-2

右の直角二等辺三角形で、斜辺 x の長さを求めなさい。

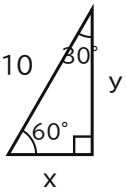


💡ヒント $5 : x = 1 : \sqrt{2}$

x＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤　7章-2

右の図で、x、y の値を求めなさい。



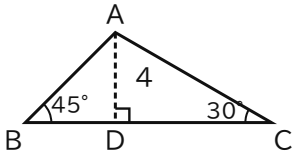
💡ヒント x は 30° の向かい側(1)、y は 60° の向かい側($\sqrt{3}$)

x＝　　y＝

＿＿＿＿＿＿

⑥　7章-2

右の図で、AD⊥BC、∠B＝45°、∠C＝30°、AD＝4 cm です。BC の長さを求めなさい。



💡ヒント BD と CD を別々に求めてたす

BC＝ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-1	7章-1	7章-1	7章-2	7章-2	7章-2
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　7章-1　答 $x = 10$

×だったら → チェックテスト①へ

$x^2 = 6^2 + 8^2$　← 斜辺 → たす

$x^2 = 36 + 64 = 100$　←

$x = \sqrt{100} = 10$　← $x > 0$

⚠ 間違えやすい！ 斜辺(直角の向かい側)を求めるときは「たす」。

②　7章-1　答 $x = 3\sqrt{5}$

×だったら → チェックテスト②へ

$x^2 = 9^2 - 6^2$　← 斜辺の2乗から ひく

$x^2 = 81 - 36 = 45$　←

$x = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$　← $45 = 9 \times 5$

⚠ 間違えやすい！ $x = \sqrt{45}$ で終わらない。9 を見つけて $3\sqrt{5}$ に。

③　7章-1　答 ア、ウ

×だったら → チェックテスト③へ

ア　$10^2 = 100$、$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ → 等しい ○

イ　$7^2 = 49$、$5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$ → 等しくない ×

ウ　$3^2 = 9$、$2^2 + (\sqrt{5})^2 = 4 + 5 = 9$ → 等しい ○

⚠ 間違えやすい！ $(\sqrt{5})^2 = 5$。√は2乗すると中の数だけになる。

④　7章-2　答 $x = 5\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト④へ

$5 : x = 1 : \sqrt{2}$　← (辺):(斜辺) = 1 : √2

$x \times 1 = 5 \times \sqrt{2}$　← 外側×外側 = 内側×内側

$x = 5\sqrt{2}$　←

⚠ 間違えやすい！ 斜辺を求めるときは $\sqrt{2}$ を「かける」。

⑤　7章-2　答 $x = 5$、$y = 5\sqrt{3}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$x : 10 = 1 : 2$　← 30° の向かい側は 1

$2x = 10 \rightarrow x = \dfrac{10}{2} = 5$　←

$y : 10 = \sqrt{3} : 2$　← 60° の向かい側は √3

$2y = 10\sqrt{3} \rightarrow y = \dfrac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$　←

⚠ 間違えやすい！ $\sqrt{3}$ がつくのは 60° の向かい側。

⑥　7章-2　答 BC $= 4 + 4\sqrt{3}$ cm

×だったら → チェックテスト⑥へ

△ABD は 45° の直角二等辺三角形 → BD = AD = 4

△ADC は 30°・60°・90° の三角形。AD(30° の向かい側)が「1」、CD(60° の向かい側)が「$\sqrt{3}$」

$4 : \mathrm{CD} = 1 : \sqrt{3}$　←

$\mathrm{CD} = 4\sqrt{3}$　←

$\mathrm{BC} = \mathrm{BD} + \mathrm{CD} = 4 + 4\sqrt{3}$　←

⚠ 間違えやすい！ $4 + 4\sqrt{3}$ はこれ以上まとめられない($8\sqrt{3}$ にしない)。

チェックテスト(7章-1・2)三平方の定理・特別な直角三角形

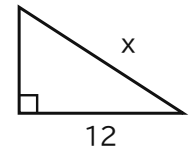
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 7章-1 確認問題①と同じ型 15点

右の直角三角形で、x の値を求めなさい。

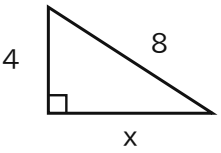
x= ＿＿＿＿＿＿



② 7章-1 確認問題②と同じ型 15点

右の直角三角形で、x の値を求めなさい。

x= ＿＿＿＿＿＿



③ 7章-1 確認問題③と同じ型 15点

次のうち、直角三角形であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

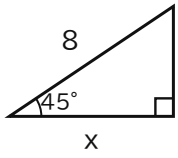
ア　7 cm、24 cm、25 cm　　イ　4 cm、6 cm、8 cm　　ウ　$\sqrt{2}$ cm、$\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{5}$ cm

＿＿＿＿＿＿

④ 7章-2 確認問題④と同じ型 15点

右の直角二等辺三角形で、x の長さを求めなさい。

x= ＿＿＿＿＿＿

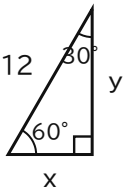


⑤ 7章-2 確認問題⑤と同じ型 20点

右の図で、x、y の値を求めなさい。

x=　　y=

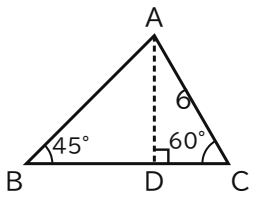
＿＿＿＿＿＿



⑥ 7章-2 確認問題⑥と同じ型 20点

右の図で、AD⊥BC、∠B＝45°、∠C＝60°、AD＝6 cm です。BC の長さを求めなさい。

BC= ＿＿＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

①　7章-1　答 $x = 13$　15点

$x^2 = 5^2 + 12^2$　← 斜辺 → たす

$x^2 = 25 + 144 = 169$　←

$x = \sqrt{169} = 13$　←

②　7章-1　答 $x = 4\sqrt{3}$　15点

$x^2 = 8^2 - 4^2$　← 斜辺の2乗から ひく

$x^2 = 64 - 16 = 48$　←

$x = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$　← $48 = 16 \times 3$

③　7章-1　答 ア、ウ　15点

ア　$25^2 = 625$、$7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$ → ○

イ　$8^2 = 64$、$4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$ → ×

ウ　$(\sqrt{5})^2 = 5$、$(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 = 2 + 3 = 5$ → ○

④　7章-2　答 $x = 4\sqrt{2}$　15点

$x : 8 = 1 : \sqrt{2}$　← (辺):(斜辺)

$x \times \sqrt{2} = 8$　← 外側×外側 = 内側×内側

$x = \dfrac{8}{\sqrt{2}} = \dfrac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$　← 有理化 → 約分

⑤　7章-2　答 $x = 6$、$y = 6\sqrt{3}$　20点

$x : 12 = 1 : 2$ → $2x = 12$ → $x = \dfrac{12}{2} = 6$　← 30° の向かい側

$y : 12 = \sqrt{3} : 2$ → $2y = 12\sqrt{3}$ → $y = \dfrac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$　← 60° の向かい側

⑥　7章-2　答 BC $= 6 + 2\sqrt{3}$ cm　20点

△ABD は 45° の直角二等辺三角形 → BD = AD = 6

△ADC は ∠C＝60°、∠DAC＝30°。CD(30° の向かい側)が「1」、AD(60° の向かい側)が「$\sqrt{3}$」

$\mathrm{CD} : 6 = 1 : \sqrt{3}$　←

$\mathrm{CD} \times \sqrt{3} = 6$　←

$\mathrm{CD} = \dfrac{6}{\sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$　← 有理化 → 約分

$\mathrm{BC} = 6 + 2\sqrt{3}$　←